

3. Extremos locais

Def 3.1: Sejam $f \in C^k(E; \mathbb{R})$ uma k -forma real. Sobre ela, define-se os seguintes conceitos:

- i) Não-degenerada: a mpp induzida $\hat{f} \in \mathcal{L}(E; \mathcal{L}_k(E; \mathbb{R}))$ é injetora.
- ii) Regularidade: dado $x \neq 0$ em E , $\hat{f}x \neq 0$.
- iii) Coercitividade: existe $c > 0$ tal que $\|\hat{f}x\| \geq c\|x\|^k$ para todo $x \in E$.
- iv) Positivo-definido: ocorre quando $\hat{f}x \geq 0$ para todo $x \in E$. De forma análoga, define-se negativo-definido e indefinido.

Observação 3.2: Formas não-nulas definidas têm ordem necessariamente par.

Def 3.3: Sejam $f: U \subseteq E \rightarrow \mathbb{R}$ função C^k . Digamos que se u é ponto crítico de ordem $k \geq 2$ e se k é o menor inteiro com $f^{(k)}(u) \neq 0$.

Se ainda f é dito não-degenerada se $f^{(k)}(u)$ é não-degenerada. De forma análoga, define-se ponto crítico regular ou não-regular.

Por fim, se u é ponto crítico e se é crítico que não é extremo local.

Lemma 3.4: Sejam $f: U \subseteq E \rightarrow \mathbb{R}$ função de classe C^k , $k \geq 2$. Se u ponto crítico de ordem

$h \in \mathbb{R}$ com $f^{(k)}(a)h^k \neq 0$.

i) Se $f^{(k)}(a)h^k > 0$, então $f(a+th)$, $t \geq 0$, tem mínimo local estrito em $t=0$.

ii) Se $f^{(k)}(a)h^k < 0$, então $f(a+th)$, $t \geq 0$, tem máximo local estrito em $t=0$.

Dem. Vamos demonstrar apenas i) pelo Teorema de Taylor.

$$f(a+th) - f(a) = t \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + r(th)$$

com $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{r(th)}{t^k} = 0$. Segue $\delta > 0$ tal que

$$\text{para } 0 < |t| < \delta, \quad \frac{|r(th)|}{|t|^k} \leq \frac{f^{(k)}(a)h^k}{2k!}$$

Assim

$$\frac{f(a+th) - f(a)}{t^k} \geq \frac{f^{(k)}(a)h^k}{k!} - \frac{f^{(k)}(a)h^k}{2k!} = \frac{f^{(k)}(a)h^k}{2k!} > 0$$

para $0 < |t| < \delta$.

Teorema 3.5 Seg $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável.

i) Se $a \in U$ é mínimo local, então a é ponto crítico. Ainda, se a é ponto crítico de ordem k , então $f^{(k)}(a)$ é positivo-definido.

ii) Vale o mesmo de ordem k para máximo local.

iii) Todo ponto crítico não-estremo é isolado.

Dem. i), ii): Consequência direta do **Exercício 3.4**

iii) Sejam $a \in U$ ponto crítico não-estremo

de ordem $k \geq 2$ e $c \geq 0$ com $|f^{(k)}(a)h^k| \leq c \|h\|^k$ para todo $h \in E$. Pelo Teorema de Taylor, aplicando a f'

$$f'(a+h) = \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} h^{k-1} + r(h)$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{\|h\|^{k-1}} = 0$. Assim

$$f(a+h) \left(\frac{h}{\|h\|^k} \right) = \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} \left(\frac{h}{\|h\|} \right)^k + \frac{r(h)}{\|h\|^{k-1}} \left(\frac{h}{\|h\|} \right)$$

Tomou $\delta > 0$ com $\|r(h)\| \leq \frac{c}{2(k-1)!} \|h\|^{k-1}$ para $\|h\| < \delta$, temos

$$\left| f'(a+h) \left(\frac{h}{\|h\|^{k-1}} \right) \right| \geq \frac{c}{(k-1)!} - \frac{c}{2(k-1)!} = \frac{c}{2(k-1)!} > 0$$

Lemma 3.6 Sejam $f \in d_2(E; \mathbb{R})$ uma 2-forma simétrica e ω é positivo. Então dados $x, y \in E$

$$f(x, y)^2 \leq f(x, x) f(y, y).$$

Prov.: $0 \leq f(hx+y, hx+y) = h^2 f(x, x) + 2h f(x, y) + f(y, y)$ para todo $h \in \mathbb{R}$. Logo $0 = f(x, y)^2 - f(x, x) f(y, y) \leq 0$.

Teorema 3.7 Sejam $f \in d_2(E; \mathbb{R})$ uma forma bilinear simétrica e definida.

- i) Se a restr. induzida $\hat{f} \in d_2(E, E^*)$ for indefinida, então f é negativa.
- ii) Vale o recíproco quando E é reflexivo.

Dem.: i) Como f é diferenciável, existe $c > 0$ tal que $\|f'(x)\| \geq c \|x\|$ para todo $x \in F$. Tomo $y \in E$ com $\|y\| = 1$ e $\|f(x, y)\| \geq \frac{c\|x\|^2}{2}$. Assim, pelo Lema 3.6

$$c^2 \|x\|^2 \leq 4 \|f(x, y)\| \leq 4 \|f(x, x) - f(y, y)\|.$$

Como $f(z, z)$ é contínuo, é limitado no eixo; logo, existe $M > 0$ com

$$\frac{f(x, x)}{2} \leq M \cdot \|x\|.$$

ii) Pelo Teorema, de modo abstrato, é suficiente mostrar que $f: F \rightarrow E^*$, uma vez que a coercividade implica que f é injetora. (f é regular):

Seja $\theta \in E^*$ e defino $\zeta: E \rightarrow \mathbb{R}$ por $\zeta(x) = \frac{1}{2} \|f(x, x) - \theta(x)\|$. Note que ζ é

de classe C^0 e $\zeta(x) \leq \frac{1}{2} \|f(x, x) - \theta(x)\|$.

Seja x_n sequência em E com $\lim \zeta(x_n) = \inf \zeta(x) = 0$. Pelo coercividade de f , existe $c > 0$ com

$$\zeta(x) \geq \frac{1}{2} c \|x\|^2 - \|\theta\| \|x\|$$

logo, $0 + -\infty < (x_n)$ é sequência limitada. Como E é reflexivo, pelo Teorema de Eberlein-Šmul'yan, podemos assumir que x_n converge fracamente a um $\tilde{x} \in F$.

Por outro lado, como f é positivo, $f(x, x)$ é convergente. Logo ζ é convergente. Portanto

forma, por um resultado de Weierstrass de existência funcional, $\exists$ $\tilde{x}$ único tal que $\tilde{x}$ é um mínimo global. Portanto, temos,

$$\mathcal{E}(\tilde{x}) = \liminf \mathcal{E}(x_n) = 0.$$

Portanto, $\mathcal{E}(\tilde{x}) = 0$ e $\tilde{x}$ é um mínimo global. Pelo Teorema 3-5, temos

$$0 = \mathcal{E}'(\tilde{x})h = f(\tilde{x}, h) = o(h)$$

Logo, $f(\tilde{x}) = 0$.

Teorema 3-8 Seja $f \in \mathcal{A}_h(E, \mathbb{R})$ h-forma simétrica. Considerar as seguintes condições:

- i) f é não-degenerado
- ii) f é regular
- iii) f é coercitivo

Então iii) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ i). Além disso, vale i) $\Rightarrow$ iii) quando $h=1$, E tem dimensão finita e f definido. **Dem:** segue direta de def que iii) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ i). Supondo $h=1$ e E de dimensão finita, f ser não-degenerado significa que $f \in \mathcal{A}(E, E^*)$ é injetor. Logo é isomorfismo

Corolário 3-8 Seja $f \in \mathcal{A}_h(E, \mathbb{R})$ simétrica e definido, e $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in E$ box. São equivalentes

- i) f é não-degenerado
- ii) f é coercitivo
- iii) $f: E \rightarrow E$ é iso
- iv) $M_\alpha = (f(\alpha_i, \alpha_j))$ é não-singelar

sem. Pelo Teorema 3.7, basta mostrar que $ii) \Leftrightarrow iv)$. Mas isto segue de $[f]_{B, B^*} = M_B$, onde $B^* \subseteq E^*$ é o dual dual.

Teorema 3.8 Sejam $f: U \subseteq E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^k e $a \in U$ ponto crítico regular de ordem k .

i) Se k é ímpar, a é ponto de sela. Mais especificamente, em qualquer direção sobre a , a restrição de f é localmente estritamente monótona em a .

Arminando k par, temos:

ii) Supondo $f^{(k)}(a)$ indefinido. Então a é ponto de sela. Além disso, em qualquer direção sobre a , a restrição de f tem extremo local em a .

iii) Supondo $f^{(k)}(a)$ definitivamente positivo-definido, então a é mínimo local isolado. Se $f^{(k)}(a)$ for negativo-definido, a é máximo local isolado.

sem: i) e ii) seguem imediatamente do lema 3.4. enquanto iii) segue por consequência imediata do Teorema 3.5 iii), lembrando $f' \neq 0$.

Lema 3.9. Seja $f: U \subseteq E \rightarrow M$ de classe C^1 e $a \in U$ ponto crítico não degenerado. Seja $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq E$ base finita. São equivalentes:

- i) a é mínimo local isolado
- ii) $f''(a)$ é positivo-definido
- iii) A matriz $M_S = (f''(a)(v_i, v_j))$ tem como menores principais ordenados de ordem k , $k=1, \dots, n$, um determinante > 0 .

Vem i) $\Rightarrow$ ii) Teorema 3.5

ii) $\Rightarrow$ i) Teorema 3.8

ii) $\Rightarrow$ iii) Dado $v, w \in E$, temos por definição que $f''(a)(v, w) = [v]^T M [w]$, onde $[v], [w]$ denotam as coordenadas de v, w no base B de $M = M_S$. Seja M_k a menor principal de ordem $k \times k$ de M .

Assuma $f''(a)$ positivo-definido. Lem $f''(a)$ é regular, dado $x = (\tilde{x}, 0) \in M^n$, com $\tilde{x} \in M^k$, temos

$$0 < x^T M x = \tilde{x}^T M_k \tilde{x}$$

Logo, os autovalores de M_k não $\rightarrow 0$, de onde segue que $\det M_k > 0$.

Reciprocamente, assumo $\det M_k > 0$, $k=1, \dots, n$. Vamos mostrar que M é positivo-definido por indução em n . Primeiro

$$M = \begin{pmatrix} M_{n-1} & v \\ v^T & d \end{pmatrix}$$

Seja $x = (\tilde{x}, y) \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}$, temos

$$\tilde{x}^T M x = \tilde{x}^T M_{n-1} \tilde{x} + 2y \tilde{x}^T v + d y^2$$

$$= (\tilde{x} + y M_{n-1}^{-1} v)^T M_{n-1} (\tilde{x} + y M_{n-1}^{-1} v) - y^2 v^T M_{n-1}^{-1} v + d y^2$$

$$= (\tilde{x} + c)^T M_{n-1} (\tilde{x} + c) + y^2 (d - v^T M_{n-1}^{-1} v)$$

onde $c = y M_{n-1}^{-1} v$. Por hipótese de indução M_{n-1} é positivo-definido e

$$0 < \det M = \det M_{n-1} (d - v^T M_{n-1}^{-1} v).$$

Logo, $d - v^T M_{n-1}^{-1} v > 0 \Leftrightarrow x^T M x > 0$.